Programa de Asignatura
Unidad Académica Responsable: Departamento de Ingeniería Mecánica
CARRERA a las que se imparte: Ingeniería Civil Aeroespacial, Ingeniería Civil Mecánica
MÓDULO: N/A

I. - IDENTIFICACION

<table>
<tr><td colspan="3">Nombre: Integración a través de Investigación</td></tr>
<tr><td>Código: 541476</td><td>Créditos: 3</td><td>Créditos SCT: 7</td></tr>
<tr><td colspan="3">Prerrequisitos: [código asignatura – nombre asignatura]</td></tr>
<tr><td>Modalidad:
Presencial</td><td>Calidad:
Ingeniería Civil Mecánica
Obligatorio
Ingeniería Civil Aeroespacial
Obligatorio</td><td>Duración:
Semestral</td></tr>
<tr><td>Semestre en el plan de estudios:</td><td colspan="2">Ingeniería Civil Mecánica – 3312XXXXXX – 3
Ingeniería Civil Aeroespacial – 3315XXXXXX – 3</td></tr>
<tr><td colspan="3">Trabajo Académico: 187 horas</td></tr>
<tr><td colspan="3">Horas Teóricas: 17 Horas Prácticas: 85 Horas Laboratorio: 0
Horas de otras actividades: 110</td></tr>
</table>

II. - DESCRIPCIÓN

Asignatura integradora terminal del ciclo Ciencias de la Ingeniería en que el estudiante, durante un semestre, formula un proyecto de investigación, que consiste en una contextualización, identificación de un problema/oportunidad, cuantificación del problema/oportunidad, revisión del estado del arte para identificar metodologías, herramientas y resultados obtenidos por otros investigadores, identificación de la brecha de investigación, propuesta de una solución, planteamiento de una hipótesis y objetivos, desarrollo de una metodología y determinación de un presupuesto. El desarrollo debe ser comunicado de manera efectiva a través de la redacción de un informe y una exposición.
Esta asignatura contribuye a las siguientes competencias del perfil de egreso del Ingeniero Civil Aeroespacial/Mecánico: 2, 3, 4, 5, 6 y 7.

III.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

Al finalizar el curso el alumno será capaz de:

		Competencias
1	Describir el problema y motivación de la investigación.	3,4,5,6,7

2	Crear los criterios objetivos que debe poseer la solución a la necesidad planteada (misión).	2,3,4,5,6,7
3	Sintetizar el estado del arte.	
4	Plantear las hipótesis en las que se sustenta la investigación	2,3,4,5,6,7
5	Formular objetivos generales y específicos.	2,3,4,5,6,7
6	Definir una metodología y un plan de trabajo.	2,3,4,5,6,7
7	Calcular el presupuesto del proyecto.	2,3,4,5

IV.- CONTENIDOS

Título	HT	HP	HL	TA
Inducción a la investigación. Experiencia de hacer investigación.	3	5		5
Presentación de la problemática a investigar	1	5		5
Propuesta de investigación: Introducción, objetivos, hipótesis, estado del arte, metodología, plan de trabajo y recursos, costos.	12	65		70
Presentación de resultados	2	10		30
TOTALES	18	85	0	110

V.- METODOLOGÍA

Clases expositivas (3 semanas).
Desarrollo de la investigación en grupos de 3 estudiantes, apoyado por un grupo de docentes (13 semanas).
Exposición oral del proyecto (2 semanas).

VI.- EVALUACIÓN

La asignatura se evaluará a través de 3 interrogaciones orales (Semanas 6, 12 y 15), 2 informes de avance de proyecto (Semana 6 y 12), 1 informe final (semana 16) y una presentación final (semana 16), las cuales se ponderarán de la siguiente manera:

Evaluaciones orales (EO1: 5%, EO2: 5%, EO3: 5%)
Informes de avance grupal (A1: 5%, A2: 20%)
Informe final grupal (IF: 45%)
Exposición final (P: 15%)

VII.- BIBLIOGRAFÍA Y MATERIAL DE APOYO

La bibliografía dependerá de cada tema y se encuentra principalmente en la base de datos de revistas científicas a las que está adscrita la Universidad.

VIII.- PLANIFICACIÓN

El curso contempla las siguientes actividades:

Sesiones teóricas. En estas sesiones el docente expondrá y desarrollará la teoría de la asignatura, apoyado en presentaciones y en ejemplos de proyectos de investigación aplicados a Ingeniería Civil Mecánica e Ingeniería Civil Aeroespacial.

Proyecto de investigación. Los y las estudiantes deberán formular un proyecto de investigación, que integre las competencias de los y las estudiantes adquiridas en las asignaturas aprobadas previamente en las respectivas carreras de Ingeniería Civil Mecánica e Ingeniería Civil Aeroespacial.

En relación a las evaluaciones, se contemplan las siguientes:

Evaluaciones orales. Se desarrollarán 3 evaluaciones orales para verificar la progresión de los y las estudiantes.

Evaluaciones escritas. El desarrollo del proyecto se evaluará a través de 2 informes de avance y de un informe final, los cuales deberán entregarse en formato pdf y subidos a la plataforma Canvas.

Presentación final. El proyecto deberá exponerse al final del curso a través de una presentación evaluada.

Trabajo autónomo y avance semanal

El curso contempla el trabajo autónomo por parte de los grupos. Cada semana estará a cargo de un profesor quien informará a los estudiantes la forma en que estará disponible para consultas relacionadas con el avance de los proyectos. Se espera que los grupos avancen semanalmente en sus trabajos utilizando para esto los horarios reservados de sala de clases.

La asignatura tiene un total de 7 créditos SCT → $7 \times 27 = 189$ horas de trabajo académico. Considerando 16 semanas, la dedicación semanal debería ser de 12 horas cronológicas. Esta dedicación debe servir de referencia y será considerada a la hora de evaluar los avances de cada grupo. Avances que demuestren ser el resultado de una menor duración serán mal evaluados.

Fechas evaluaciones y de entrega de informes (II-2026)

Evaluaciones grupales (obligatorias)

Evaluación oral 1 (Semana 7) : 24 y 25 de septiembre

Evaluación oral 2 (Semana 11) : 29 y 30 de octubre

Evaluación oral 3 (Semana 14) : 19 y 20 de noviembre

Informe avance 1 (Semana 7) : 25 de septiembre

Informe avance 2 (Semana 11) : 30 de octubre

Informe final (Semana 17) : 11 de diciembre

Presentación final (Semana 17) : 10 y 11 de diciembre

A considerar para las evaluaciones

Las evaluaciones son obligatorias, quién no asista a una evaluación quedará en condición NCR. Los y las estudiantes que al final del curso tengan una nota inferior a 4,0 reprobarán el curso, no se contempla evaluación de recuperación.

Informe final

Portada
Resumen
Índice de contenidos
Nomenclatura

Introducción
- Identificación problema/oportunidad
- Cuantificación problema/oportunidad (Avance 1)
- Estado del arte (cómo se ha abordado este problema/oportunidad)
- Solución propuesta
- Hipótesis
- Objetivo general, objetivos específicos (Avance 2)
- Metodología, carta Gantt, presupuesto (sólo si corresponde)

Conclusiones

Referencias

Anexos

IX.- OTROS

Indicación de la Dirección de Docencia (DD N° 135-2023)

En caso de necesidad y situaciones excepcionales, se utilizarán las plataformas digitales disponibles en la UdeC, más allá del uso regular que esté considerado en su planificación original.

Reglamento del curso

Las evaluaciones son obligatorias (orales o a través de informes), el grupo o estudiante que no se presente a una evaluación quedará en condición NCR.

Las fechas de entrega de avances y del informe final son impostergables, no entregar en la fecha indicada en el syllabus implicará quedar en condición NCR.

Fecha de aprobación: 2019
Fecha próxima actualización: 2025